

Le Basi della Comunicazione in Rete

Segnali analogici

Un segnale varia analogico in modo continuo e, nel caso di un'onda sinusoidale periodica, si descrive con tre grandezze: ampiezza A , frequenza f e fase ϕ ; lo sfasamento tra due sinusoidi di uguale frequenza è lo scarto in gradi che misura il loro ritardo relativo. L'uso delle sinusoidi è centrale perché ogni segnale periodico può essere rappresentato come somma di sinusoidi elementari (analisi di Fourier), semplificando la progettazione di filtri e l'analisi in frequenza.

Segnali digitali

Un segnale digitale assume livelli discreti nel tempo, tipicamente due (binario): livello alto per 1 e basso per 0, con transizioni rapide che idealmente sono istantanee. I vantaggi chiave sono la robustezza al rumore (si decide tra pochi livelli), l'integrazione (tutto diventa flussi di bit con header), la memorizzazione/esecuzione nativa nei processori e la possibilità di applicare protezione, incapsulamento, tecniche di privacy e compressione.

Modulazioni digitali

- ASK (Amplitude Shift Keying): codifica i bit variando l'ampiezza della portante; il caso OOK (on/off) spegne la portante per lo 0. È semplice ma molto sensibile a rumore e attenuazioni, quindi oggi è usato in contesti semplici o a corto raggio.
- FSK (Frequency Shift Keying): rappresenta 0 e 1 con due frequenze diverse mantenendo ampiezza costante. È più robusta di ASK contro il rumore di ampiezza; ha avuto ampio uso nei moderni storici e sistemi radio, ma tende a occupare più banda rispetto a PSK e parità di prestazioni.
- PSK (Phase Shift Keying): varia la fase della portante per codificare i simboli; in BPSK si usano fasi opposte ($0^\circ/180^\circ$). Offre buona efficienza energetica e costituisce la base per schemi più densi come QPSK (2 bit/simbolo) e M-PSK (più fasi, più bit/simbolo).
- Estensioni utili da conoscere: QPSK raddoppia i bit per simbolo a parità di symbol rate; aumentando l'ordine (8PSK, 16QAM, 64QAM) cresce l'efficienza spettrale ma servono SNR più elevati per mantenere bassa la probabilità di errore. In pratica, QAM combina variazioni di ampiezza e fase per aumentare ulteriormente i bit per simbolo.
- Scelte pratiche: se il canale è molto rumoroso o con ampiezza variabile, FSK o schemi a fase non coerenti possono essere più robusti; se la banda è limitata e l'SNR è buono, PSK/QPSK e QAM sono preferiti per massimizzare l'efficienza spettrale. ASK è tipica di soluzioni semplici ed economiche.

Multiplexing

Il multiplexing permette più flussi di condividere lo stesso mezzo creando canali logici simultanei.

- TDM (Time Division Multiplexing): divide il tempo negli slot all'interno di frame; il MUX bufferizza i dati e può inserire imbottitura se mancano bit, il DEMUX riconsegna ciascuno slot al destinatario corretto.
- FDM (Frequency Division Multiplexing): divide la banda disponibile in sottocanali a frequenze distinte per trasmettere in parallelo evitando interferenze reciproche.
- WDM (Wavelength Division Multiplexing): in fibra ottica usa lunghezze d'onda diverse come "canali"; in DWDM la spaziatura tra canali è inferiore a 1 nm, consentendo decine/centinaia di canali su una singola fibra.
Idea chiave: TDM sfrutta il tempo, FDM la frequenza, WDM la lunghezza d'onda; tutte massimizzano l'uso del mezzo.

Codifica di linea

La codifica di linea mappa i bit in un segnale fisico adatto al mezzo e facilita il recupero del clock per il sincronismo.

- NRZ: alto=1, basso=0; molto efficiente ma soffre di sequenze di bit uguali, che rendono difficile il recupero dell'orologio e aumentano il rischio di errori di conteggio.
- RZ: riporta a zero a metà periodo; migliora il sincronismo rispetto a NRZ con sequenza di 1, ma resta vulnerabile a lunghe sequenze di 0.
- Manchester: combina dati e orologio imponendo almeno una transizione per bit; esistono due convenzioni opposte (IEEE 802.3 e GE Thomas). È robusta per il sincronismo ma richiede circa il doppio della banda rispetto a NRZ. La "violazione" Manchester (es. sequenza 1100 senza transizioni) consente di segnalare condizioni speciali come fine messaggio.
Quando serve grande efficienza, si preferiscono codifiche che introducono ridondanza minima insieme a tecniche di recupero di orologio più sofisticate; quando la semplicità e il sincronismo sono prioritari, Manchester è un'ottima scelta.

Direzioni e topologie di trasmissione

- Simplex: la comunicazione avviene in una sola direzione (es. megafono).
- Half-duplex: entrambe le direzioni ma non contemporanee (es. walkie-talkie).
- Full-duplex: entrambe le direzioni contemporanee (es. telefonia).
- Punto a punto: un mittente e un destinatario (unicast).
- Punto-multipunto: un mittente, molti destinatari.
 - Trasmissione: verso destinatari non specificati.

- Multicast: verso un gruppo definito e autorizzato.

Capacità di elaborazione e larghezza di banda

- Larghezza di banda: capacità massima teorica del canale in bit/s (quanta “strada” posso usare). È un limite fisico/logico del mezzo e delle tecniche adottate.
- Throughput: velocità reale di trasferimento in bit/s ottenuta in pratica (quanti “auto” viaggiano davvero), influenzata da protocolli, sovraccarico, errori e congestione.
Unità comuni: Kbps = 10^3 bps, Mbps = 10^6 bps, Gbps = 10^9 bps, Tbps = 10^{12} bps.

Controllo e correzione degli errori

Si aggiungono r bit di ridondanza ai bit informativi per ottenere codeword di lunghezza $n = m + r$, riducendo l'insieme delle pendenti valide così da rilevare e/o correggere errori.

- Distanza di Hamming minima d : per rilevare k errori serve $d \geq k + 1$; per correggere k errori serve $d \geq 2k + 1$. Aumentare d migliora l'affidabilità ma richiede più ridondanza.
- Parità: distanza 2; rileva un errore singolo (o un numero dispari) ma non lo corregge perché non individua la posizione.
- CRC (Cyclic Redundancy Check): utilizza un polinomio generatore $G(x)$ condiviso; il trasmettitore calcola il resto $R(x)$ della divisione modulo 2 e lo appendice ai dati, il ricevitore ridivide e accetta solo se il resto è nullo. È molto efficace nel rilevare burst di errori e ampiamente utilizzato nei protocolli di rete.
Schema operativo CRC sintetico: si aggiungono r zeri (grado di G), si divide $D(x)$ per $G(x)$ con XOR, si sostituisce il resto agli zeri; in ricezione si verifica resto zero.

Collegamenti tra i temi e consigli pratici

- Codifica di linea e modulazione lavorano a livelli diversi: la codifica di linea definisce il segnale in banda base sul mezzo, la modulazione mappa i bit su una portante passa-banda; nei sistemi reali sono entrambe presenti per compatibilità con i canali fisici.
- Multiplexing e modulazione si combinano per far convivere più flussi: TDM per tempi diversi, FDM per frequenze diverse, WDM per lunghezze d'onda diverse; la scelta dipende dal mezzo (rame, radio, fibra) e dai requisiti di capacità.
- Scelta modulazione: se serve robustezza con rumore e distorsioni di ampiezza, FSK o PSK a bassa densità; se serve efficienza spettrale su canali con buon SNR, QPSK, 8PSK o QAM. Ricorda che salire di ordine nella costellazione aumenta i bit per simbolo ma richiede SNR più alto.
- Prestazioni: non confondere larghezza di banda con throughput; l'overhead di protocolli, la ritrasmissione per errori (quando si usano codici solo rivelatori) e la congestione riducono il throughput rispetto alla capacità teorica.

- Affidabilità: se non puoi correggere in linea gli errori (solo rilevarli con CRC), devi prevedere ritrasmissioni a livello di protocollo; se la ritrasmissione è costosa o impossibile, servire codici correttivi (ad esempio Hamming, Reed-Solomon, LDPC) con d adeguata allo scenario.